



Geopolitics Terrarium

～神の地政学とバタフライ・エフェクト～

実世界地図上の国家AIたちに「神」として介入し、資源・金融の連鎖反応（5商品に集計された巨視的需給）が世界をどう変えるかを観測する非対称安全保障サンドボックス

テーマ: 全国家安全保障シミュレーター — 相互防衛・安全保障ジレンマ・核抑止・霧を備えた 176カ国AI世界で、危機安定性を意思決定層と抑止構成の交換で測る。

問い: ①AI意思決定者は危機の安定性を変えるか ②抑止はAI相手でも機能するか — 危機を固定し、意思決定層（ルール/学習/思考AI）と 核保有構成だけを交換して、**決定論シミュレーション×A/B反実仮想**で純粋に帰属する。
介入点分析（海峡封鎖/金融感染/技術創発/偽情報）はそのための測定基盤

1. コンセプト: 神は統治しない、介入だけする

非対称設計

- プレイヤー（神）は国家を**運営しない** — 介入カードと環境スライダーで世界を歪めるだけ
- 国家AIが生存をかけた対応を行い、**プレイヤーは結果の連鎖を読む**
- 神のカード: 海峡封鎖・資源の創造/消滅・技術の授与/禁止・利上げ・救済・災害・偽情報・好戦性の書き換え

再現性ファースト

- 完全決定論: 同じ (seed, preset, policy, scenario) → **bit等価** (テスト担保)
- 全イベントは**因果parentリンク付きJSONL** → 介入から崩壊・開戦への因果グラフを再構築
- リプレイはログ再生のみで再現 (LLM再呼び出し不要)



ライブ介入UI「神の玉座」(国家選択で介入カードが出現)

2. アーキテクチャ: 複合戦略AI × イベントソーシング

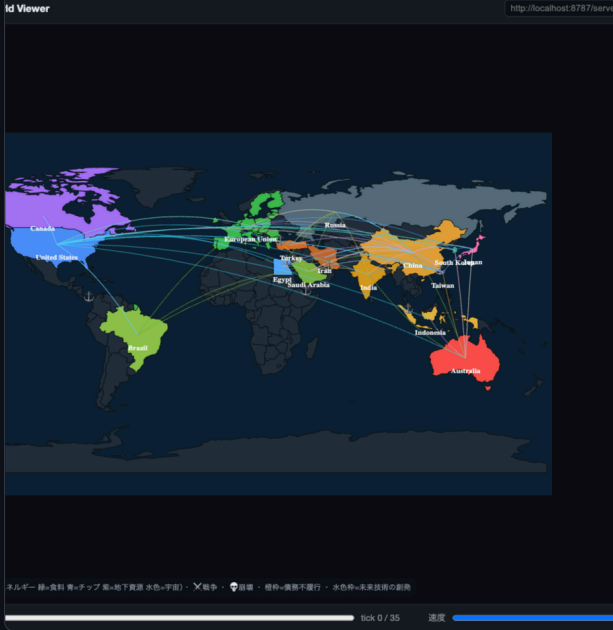
層	担当	実装
戦略層	外交・軍事姿勢・配給判断、 自然言語の理屈	LLM (z.ai GLM、OpenAI互換)
戦術層	毎月の予算配分・姿勢・配給	強化学習 (numpy Actor-Critic、自己対戦)
世界解決層	市場・物理・財政・連鎖	決定論ルールエンジン

1 tick (神モード=1時間、実験=1ヶ月。実時間校正) のパイプライン

時計緩和 → 予約消化 (動員・参戦) → 技術 → 生産 → 貿易 (比例配給・海峡スロットル) → 市場 → 消費 → **意思決定 (AI、週次)** → 外交 → 紛争 → 財政・マクロ

安全保障パラメータ拡張 (v5) : 政府の異質性

- **思想ベクトル**: 危機許容度・軍事偏重・修正主義・報復性・同盟遵守度が国ごとに異なる (軍事偏重は実軍事費比率から導出)
- **核態勢** counterforce/MAD/NFU が抑止係数を変える $\times 0.75/1.0/\times 1.25$
- **リチャードソン軍拡**・交渉による講和 (Fearon型)・軍備管理条約・内戦ハザード・核拡散連鎖
- 思想はRL 観測 (41→48次元)・LLMプロンプト・報酬に反映 — 同じ状



リプレイビューア: 実世界地図・航路・価格・イベントカスケード

3. 世界モデル: 実地図 × 資源 × 未来技術の創発

実世界の再現（公開データのみ）

- Natural Earth GeoJSON（パブリックドメイン）で実地図描画、16の実在世界主体
- 実在7海峡（ホルムズ・マラッカ・台湾・スエズ・パブ・エル・マンデブ・パナマ・トルコ）を航路が経由
- 債務対GDP比は実態を概算反映（日252%・米122%・エジプト93%…）
- シードから架空世界を実地図上に自動生成（需給バランス保証、8アーキタイプ）

神は資源を創造できる

- 地下資源（レアアース）・宇宙資源（軌道）を含む6種の資源ユニット
- `create_resource` / `destroy_resource` で神が需給構造そのものを書き換え

3層の深化: 同定・表現力・検証

- 層1 同定: 1990湾岸危機の油価形状(PRICE_TAU 24h/RE90日。ピーク×2.39=実績×2.3)+ 2008年失業率経路にオ減期9ヶ月)+ 1973-74年CPIにパススルー(+4.66pt=実績A/B/C
- 層2 表現力: 政体(WGI発言権2024実データで民主40/混合選挙と政権交代、民主的平和、専制の抑圧、戦争の強度(限人的被害146万人@基準、崩壊は専制に集中)
- 層3 検証: 3エピソードのバッテリー(1990較正+1973/1979方向とGDP影響は全て一致、価格振幅は大ショックで30-50%統的限界として記録)。予算の慣性・制裁の経済的歯・図戦

未来技術の創発（2026年開始、超加速研究世界）

分類	技術（創発時期）	効果
兵器	自律ドローン群(t8)・極超音速迎撃網(t22)	軍事力増昇
製造	AI設計ファブ(t10)・自己修復工場(t26)	生産倍増
資源	核融合(t20)・宇宙太陽光(t24)・小惑星採掘(t30)	油田ゼロ力
宗	AI神格宗教(t15)・テクノ・ナショナリズム	安定↑

4. バタフライ・エフェクト（実測）：介入点 × 指標の感度

シナリオ（seed=42・同世界・36tick・実ログ）	世界GDP	エネルギー価格	半導体価格	デフォ
baseline（無介入）	184.1	1.00	1.00	
台湾海峡封鎖	164.2（-10.8%）	—	1.04	
ホルムズ海峡封鎖	150.7（-18.1%）	1.31	1.08	
三重危機（ホルムズ+台湾+スエズ）	130.2（-29.3%）	1.15	1.09	
金融危機（封鎖+世界金利+8%）	127.4（-30.8%）	1.26	1.08	
金融危機 + 日・エジプト救済（A/B）	131.5（-28.6%）	1.26	1.08	

発見1: 物理より金融が重い

金融感染（GDP -30.8%・デフォルト4件）は海峡封鎖よりGDPに深く効き、**破綻の連鎖**という質的に異なる被害を生む。安全保障における金融の位置づけを可視化。

発見2: 封鎖はスタグフレーションを起こす

ホルムズ封鎖はエネルギー価格 **1.31** と同時に平均失業率 **6.1%** を押し上げ。同じ封鎖履歴で核融合だけを禁止すると **CO2累積 +3.1%** ー 気候経路も変える。

5. 因果カスケード: 神の介入1件から連鎖を辿る



金融危機シナリオの因果グラフ (左=原因、右=結果。赤=破綻、橙=戦争、黒=崩壊)

デフォルト感染チェーン (parentリンクから復元)

tick	国	利率	原因 (親イベント)
t7	日本	10%	封鎖→輸入インフレ→金利
t12	EU	19%	日本債の <code>credibility_hit</code> が
t20	日本 (再)	24%	信用毀損の残存
t22	米国	13%	感染チェーンの終端

イベントの `parents` リンクをBFSで辿り、介入→子孫イベント比較 (`analysis/out/cascade_bar_*.png`)。どの介入がどれだけんだか一行で読める。

6. 学習AIスタック: 長期戦略・微操作・分布シフト耐性



3つの訓練技術（全部numpy・CPUのみ）

- **GAE(λ)** + 訓練地平96ヶ月 — 長期戦略の信用割当て。転移評価で債務規律が優る（132%→**108%**）
- **細粒度行動**: 予算6プリセット→4軸×5水準（625通り）の微操作
- **ドメインランダム化**: earth+生成世界3種を巡回し分布シフトに耐性
- GRU再帰型も実装（単一国で+2.9/400eps） — ただし16→176カ国転移で **34カ国崩壊**の分布シフト（v10配備検証） — DRはMLPに効くがGRUの系列外挿の崩れは解消しない（教訓として記録）

転移評価: 訓練に無い176カ国世界・ホルムズ72ヶ月測)

指標	heuristic	earth専修	lh (GAE+DR)	
世界GDP	121.6	121.2	120.3	↑
平均失業率	5.35%	5.65%	5.51%	↓
平均債務	104%	132%	108%	↓
崩壊	23	12	10	↓

知見: 微操作は失業で有利だが分布シフト下で 崩壊3倍（43） — 要件間のト測定した。

両義性（正直な結果）

全力国学習AI化は崩壊を23→**10カ国**に半減し安定+3.7pt改善する一方GDP-1.1%・債務+4pt — **安定を買って成長を若干売る**。拡散抑止下89.4→**26.1件**と安定化するのに — AIの効果は**文脈依存**である。

6b. LLM→RL蒸留: 思考AIが教師となり学習AIを訓練する

パイプライン (rl/distill.py・v9実測)

1. 収集: glm-5.3政府を運転し (観測61次元→決定) を記録 — 167回の実API呼び出し (フォールバック1.2%)
2. 蒸留: v9 82%(多数派基線81.5%と同水準=判別力なし)を v11は逆頻度重み+hold-outで再学習: 一致率**89.7%**・macro-F1 **0.709**・稀クラスrecall 0.79/0.50/1.00(従来0)。ただし線形プローブ0.669 — **模倣は観測の情報量で-0.71に飽和**(深さの利得なし)
3. 微調整の限界(スケール知見): 9.5k paramsでは有効、12.7Mでは KLアンカー $\beta \leq 30$ でも教師一致を崩壊(RLHF流advantageオフセットは **Adamのスケール不変性で無効** — 真のKL勾配でも阻止不能)
4. 配備の正体(v12訂正): v9モデルの配備成功(崩壊8)は **全176カ国一律「福祉+配給」の教師一致率1.5%の方策** — A2Cが発見した生存マクロであり蒸留の効果ではない。忠実な模倣(一致0.908)は崩壊42 — **模倣と生存は別目的 LLMの戦略判断を、LLMなしで動く全国家に配布する** — 1呼び出し数十秒の知性が80KB・即時動作に移植される。
※旧配備runは沈黙的フォールバックでheuristicと同一出力だったことを 発見・再計測 (失敗の記録#7)。

実験の健全性監査 (副産物)

APIキー無しプロセスでLLMが無音でheuristicフォールバックする問題正 (過去のGLM安定性数値の一部を撤回・再測定)。

対策: .env自動読み込み + calls/fallbacks 計測 + 蒸留の実呼び出し後の呼び出し比率報告。

GLM安定性 (実API検証済み)

24ヶ月で戦争20件・初回開戦 **t7** (ルールAI t4)・核保有国が当事者思考AIは危機の起点を遅らせる。

7. LLM戦略層: 国家AIの思考はログに残る

- 各国家はpersona（技術立島国・資源専制国…）を持ち、情勢JSON（自国状態・技術・他国関係）から 政策JSON（外交・軍事姿勢・配給・予算）を返す
- 判断の**自然言語の理屈（rationale）**がイベントログに記録され、リプレイで「なぜその国家がその行動を取ったか」を追跡できる
- 失敗時はheuristicへフォールバック、生応答はログ保存 — **再現性を壊さない**

ハイブリッド実走行の思考（LLM戦略 × RL戦術）

「半導体を交渉カードにエネルギー供給源を分散確保。備蓄最優先の防衛態勢」（LLM戦略）
× 予算=stockpile （RL戦術）

フルLLM実行（リッチ観測+因子ドクトリン、16カ国14tick）

t8 欧州連合（defensive）

エネルギー100%輸入依存が存亡リスク。RUS・SAUと貿易確保し備蓄最優先。防衛態勢維持。

t7 中国（neutral）

ホルムズ封鎖で備蓄最優先。食料(BRA)・エネルギー(SAU)(TWN)供給線を貿易協定で固め依存を逆転させる

t8 ロシア（neutral）

ホルムズ混乱とエネ高騰を好機に、エネ・穀物を切望するTINDと貿易協定で収益と影響力を最大化

t5 韓国（defensive）

半導体覇権を後盾に米同盟で核抑止。エネルギー・食料備蓄御固める

t11 トルコ（defensive）

エネルギー備蓄枯渇が存亡問題。価格高騰前に備蓄を最大化

224件の政策判断・同盟17件形成。日本はt7にデフォルト。イランは「確保」→「危機まで核は保留」ヘドクトリン転換、サウジは「IRN核開発保」と相手の因子を観測して反応 — リッチ観測（トレンド・海峡曝露・イラン）だ戦略が創発する。

8. 再現性: このレポートの数字は全てコマンド1つで再現できる

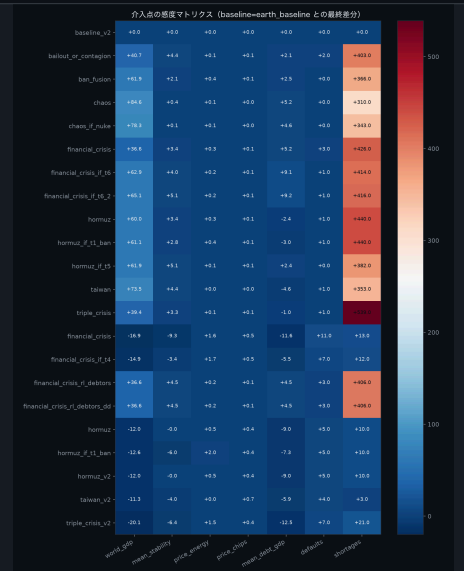
クイックスタート (Python 3.10+ / uv)

```
cd server && uv sync --all-extras
uv run pytest # 決定論テスト含む38本
uv run python -m terrarium.runner.headless \
  --preset earth --seed 42 --ticks 36 \
  --policy mock_llm --scenario scenarios/earth_hormuz.yaml
uv run python -m terrarium.runner.ab ... # A/B反実仮想
uv run python -m terrarium.runner.whatif \
  --base earth_earth_financial_crisis --tick 6 \
  --iv bailout:nation=JPN # IF史: 過去を1つ変えて再実行
uv run python ../analysis/make_figures.py # 図表一括生成
```

提出物

- 解析ノートブック `analysis/terrarium_analysis.ipynb` (実行結果埋込済み・ログのみから再現)
- 生ログ `server/logs/*/` (events.jsonl / series.csv / run.json / replay.jsonl)
- RL重みと学習曲線 `server/models/`
- 3分デモ動画 (別添)

Geopolitics Terrarium



介入点x指標の感度行列 (baseline差分) — make_figures.py が自動生成

8b. 100年シミュレーション: 2126年の世界（実測）

ルールAI世界の100年

- 世界GDP 117→15.5兆USD（-87%）、債務229%、破綻1,845回
- 核拡散の波 t44-119: 9→35カ国。イデオロギー世界 t119: 全176カ国が非世俗化（技術ナショ116 / AI神格宗教61）
- t71以降持続する大国間戦争はゼロ（閃光戦は講和で即終結）— しかし内部は崩壊7,541回・外貨危機53,108回の慢性サイクル
- CO2 580倍→食料-15%。2126年の覇権: バングラデシュ・インド・トルコ

学習AI世界の100年

- 崩壊26・安定27と内政は良いが GDP 5.5兆・破綻3,476 - 深く没落

結論: AI政府は危機の「分散」を変えられるが、気候×債務×為替の複合ストレスの「停止」は個別政府の知性では不可能 — 変える神（=制度設計）だけ

logs/earth_all_century*（10年刻みプレイ同梱・決定論）

9. まとめ: どの介入点が連鎖を変えるか

介入点	観測された連鎖	教訓
海峡封鎖（物理）	エネルギー+31% → ファブ電力不足 → 半導体+8% → GDP −18.1%・失業+0.4pt	1点の介入が複数商品に伝播
世界金利（金融）	債務国の利払い急増 → 破綻 → 債権国へ感染（4件連鎖）	金融感染は封鎖と異なる被害構造
ペイアウト（金融・神）	破綻4件→3件（A/Bで計測）	最後の貸し手の効果が定量できる
技術の禁止/授与（創発）	核融合禁止でCO2累積+3.1%・日本の破綻がt21→t34に遅延	未来技術が地政学依存をリセット
IF史: 過去の介入差し替え	t6で日本救済→日本の破綻は防げずも、EU・米国への感染連鎖が消失（GDP +26.3・破綻4→2）	救済の効果は件数でなく感染経路の遮断
全世界176カ国で同一実験	ホルムズ封鎖(18ヶ月)でも主要国は破綻せず債務+7pt/インフレで吸収（自国通貨建て校正）。破綻は外貨建て新興国に集中。交渉講和1,820件が創発	規模効果: 財政感染は途上国に集中。学習機対応で債務規律を学習
IF: イラン核保有	混沌世界(戦争10件)でt1に核授与→戦争0件・GDP+4.0%（日本の破綻は新発生）	核抑止は軍事経路のみ効き、金融は独立
Q1+Q2: AI×抑止の安定性	10seed×72ヶ月固定危機で 核なし306件 → 現状150件 → 拡散89件。拡散下の学習AIは26件・初回開戦t15→t37へ遅延	抑止は標的選択を変え、学習AIは抑止構造安定化に寄与（核保有国が当事者の戦争は口）
RI報酬設計 (AI)	予算ドクトリンは変わるが構造的危機は不変	階層が違う介入は代替できない